



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Утверждаю

_____ 2026 г.

**Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»**

Дисциплина «Сетевые технологии в АСОИУ»

Техническое задание

Вариант 2

Студенты группы ИУ5-63Б и И5-64Б:

Малышева Е. О.

Багин М. В.

Шараев В. А.

2026 г.

1. Наименование:

Система передачи видеофрагментов по запросу с хранением на сервере.

2. Основание для разработки:

Основанием для разработки является учебный план МГТУ им. Баумана кафедры ИУ5 на 6 семестр.

3. Исполнители:

Малышева Е. О. (прикладной уровень) – группа ИУ5-63Б

Багин М. В. (агентный уровень) – группа ИУ5-63Б

Шараев В. А. (транспортный уровень) – группа ИУ5-64Б

4. Цель разработки:

Разработать распределенную систему передачи видеофрагментов по запросу в сети, состоящую из трех уровней: прикладной, транспортный и агентный. На сервере хранятся 10-20 последовательных видеофрагментов длительностью по 5 минут. Клиент вводит начальную минуту фильма, и система передает соответствующий фрагмент.

5. Функциональные требования

5.1. Прикладной уровень:

5.1.1. Разработка страницы авторизации и просмотра видео;

5.1.1.1. Страница авторизации:

5.1.1.1.1. При первом открытии приложения пользователь видит форму входа.

5.1.1.1.2. Форма содержит поле для ввода имени (логина) и кнопку "Войти".

5.1.1.1.3. После ввода имени и нажатия кнопки "Войти" происходит переход на страницу с видеоплеером.

5.1.1.1.4. Имя пользователя сохраняется в сессии и отображается в правом верхнем углу плеера.

5.1.1.2. Страница просмотра видео:

5.1.1.2.1. Основной элемент — видеоплеер на всю ширину страницы.

5.1.1.2.2. Плеер имеет стандартные элементы управления:

5.1.1.2.2.1. Кнопка Play/Pause
(воспроизведение/пауза)

5.1.1.2.2.2. Ползунок перемотки
(timeline/scrubber)

5.1.1.2.2.3. Регулятор громкости

5.1.1.2.2.4. Кнопка полноэкранного режима

5.1.1.2.2.5. Индикатор текущего времени /
общей длительности

5.1.1.2.3. В правом верхнем углу отображается имя текущего пользователя и кнопка "Выйти" (Logout).

5.1.1.2.4. Под плеером располагается информационная строка: "Фильм состоит из 10 частей по 5 минут. Общая длительность: 50 минут."

5.1.1.3. Логика работы с фрагментами:

5.1.1.3.1. Фильм разделен на 10 последовательных фрагментов по 5 минут каждый.

5.1.1.3.2. Пользователь перетаскивает ползунок перемотки в любое место видео.

5.1.1.3.3. Система автоматически определяет номер фрагмента по выбранной позиции.

5.1.1.3.4. Если фрагмент еще не загружен, плеер показывает индикатор загрузки (2-3 секунды), затем воспроизведение продолжается с выбранной позиции.

- 5.1.1.3.5. При первом запуске автоматически загружается первый фрагмент (0-5 минут).
- 5.1.1.4. Управление соединением и сессией:
 - 5.1.1.4.1. WebSocket-соединение с сервером устанавливается автоматически после успешной авторизации.
 - 5.1.1.4.2. При нажатии кнопки "Выйти" (Logout):
 - 5.1.1.4.2.1. WebSocket-соединение закрывается
 - 5.1.1.4.2.2. Сессия пользователя очищается
 - 5.1.1.4.2.3. Происходит возврат на страницу авторизации
 - 5.1.1.4.3. При повторном входе с тем же или другим именем создается новое соединение.
- 5.1.2. WebSocket-сервер
 - 5.1.2.1. Хранит соответствие между активными WebSocket-соединениями и именами авторизованных пользователей.
 - 5.1.2.2. Обрабатывает установку новых соединений после успешной авторизации.
 - 5.1.2.3. При получении команды Logout от клиента закрывает соответствующее соединение и удаляет пользователя из списка активных.
 - 5.1.2.4. Принимает от клиента события о перемотке, определяет номер запрошенного фрагмента и отправляет запрос на транспортный уровень.
- 5.1.3. Реализация HTTP-метода Receive для получения сообщения с транспортного уровня:
 - 5.1.3.1. JSON-сообщение, получаемое методом Receive от транспортного уровня.

5.1.3.2. Полученный видеофрагмент отправляется конкретному авторизованному клиенту через его WebSocket-соединение.

5.1.3.3. В случае ошибки клиенту отправляется уведомление: "Не удалось загрузить фрагмент. Попробуйте позже."

5.2. Транспортный уровень:

5.2.1. Реализация HTTP-метода Send для передачи запросов на видео:

5.2.1.1. Принимает от прикладного уровня запрос, содержащий имя пользователя и номер запрошенного фрагмента.

5.2.1.2. Перенаправляет запрос на соответствующий агентный уровень.

5.2.2. Реализация получения ответов от агентного уровня:

5.2.2.1. Принимает от агентного уровня видеофрагмент или сообщение об ошибке.

5.2.2.2. Передает полученные данные на прикладной уровень через HTTP-метод Receive.

5.2.2.3. Если ответ от агента не получен в течение 5 секунд, формирует сообщение об ошибке "Сервер видео недоступен" и отправляет его на прикладной уровень.

5.2.3. Имитация нестабильности канала связи:

5.2.3.1. Транспортный уровень с вероятностью 5–10% имитирует потерю запроса или ответа (сегмент не доставляется).

5.2.3.2. При обнаружении потери (по таймауту >5 сек) транспортный уровень:

5.2.3.2.1. Повторяет запрос (не более 2 попыток).

5.2.3.2.2. Отправляет на прикладной уровень уведомление об ошибке.

5.2.3.3. Для отладки предусмотреть конфигурируемый параметр `loss_rate` (0.0–1.0), управляющий вероятностью потери.

5.3. Агентный уровень:

5.3.1. Сервис хранения видеофрагментов:

5.3.1.1. На сервере хранится 10 видеофрагментов в формате MP4, пронумерованных от 1 до 10.

5.3.1.2. Каждый фрагмент имеет длительность ровно 5 минут, общая длительность фильма — 50 минут.

5.3.2. Реализация HTTP-эндпоинта для выдачи видео:

5.3.2.1. Сервис принимает GET-запрос с параметром `fragment_number`.

5.3.2.2. Находит соответствующий файл в локальной файловой системе (например, `/videos/fragment_3.mp4`).

5.3.2.3. Если файл существует, возвращает его в теле HTTP-ответа с заголовком `Content-Type: video/mp4`.

5.3.2.4. Если файл не найден, возвращает JSON с полями `error_flag: true` и `error_message: "Фрагмент не найден"`.

5.3.3. Сегментация видеофрагментов:

5.3.3.1. При получении запроса на фрагмент агентный уровень разбивает файл на сегменты фиксированного размера — 64 КБ.

5.3.3.2. Каждый сегмент передаётся с заголовком, содержащим: `fragment_id` (номер фрагмента 1–10), `segment_index` (порядковый номер сегмента в фрагменте), `total_segments` (общее число сегментов в фрагменте), `payload` (бинарные данные сегмента).

5.3.3.3. Формат передачи: JSON.

5.3.3.4. Если размер фрагмента не кратен размеру сегмента, последний сегмент передается частично.

6. Требования к составу технических средств:

6.1. Прикладной уровень:

6.1.1. Серверная часть:

6.1.1.1. ПК с ОС Windows (10 и выше)

6.1.1.2. Python (3.11 и выше), FastAPI

6.1.2. Клиентская часть:

6.1.2.1. ПК с ОС Windows (10 и выше)

6.1.2.2. Веб-браузер: Chrome (120 и выше)

6.1.2.3. React (18.0 и выше)

6.2. Транспортный уровень:

6.2.1.1. ПК с ОС Linux

6.2.1.2. Go (1.21 и выше)

6.2.1.3. Kafka (2.12 и выше)

6.2.1.4. Docker (24.x и выше)

6.3. Агентный уровень:

6.3.1. Серверная часть:

6.3.1.1. ПК с ОС macOS (13.0 Ventura и выше)

6.3.1.2. Python (3.11 и выше)

6.3.1.3. FastAPI

7. Этапы разработки:

7.1. Выбрать тему-вариант, определить команду и разработать ТЗ – 3 неделя (до 1 марта 2026);

7.2. Разработать макет figma (<https://www.figma.com/design/xMNikapeGN62fveOlvJxP8/design?node-id=0-1&t=D2slSlbq7heXCyQa-1>), три диаграммы последовательности и описать HTTP-методы в swagger – 8 неделя (до 5 апреля 2026);

7.3. Разработать и отладить приложение, подготовить полный комплект документов – 12 неделя (до 3 мая 2026);

7.4. Исправить замечания, защитить проект – 14-15 неделя (17-24 мая 2026).

8. Техническая документация, предъявляемая по окончании работы:

Расчётно-пояснительная записка, включающая в приложение комплект технической документации на программный продукт, содержащий:

- Приложение 1 – Техническое задание
- Приложение 2 – Программа и методика испытаний
- Приложение 3 – Руководство пользователя
- Приложение 4 – Руководство системного администратора

9. Порядок приемки работы:

Приемка работы осуществляется в соответствии с "Программой и методикой испытаний."

Работа защищается перед комиссией преподавателей кафедры.

10. Дополнительные условия:

Данное Техническое Задание может дополняться и изменяться в установленном порядке.